

Consigna de Práctica: Optimización de Carga Logística

Unidad: Algoritmos Devoradores (Greedy) • Problema de la Mochila Fraccionaria

Escenario de Aplicación: Una empresa de logística dispone de un camión de transporte marítimo/terrestre con una capacidad máxima de peso P . Tienen un conjunto de n contenedores de mercancía a granel (es decir, **pueden fraccionarse**). Cada contenedor i tiene un peso total p_i y un valor de mercado v_i .

Parte 1. Implementación del Algoritmo Devorador

- Diseño e Implementación:** Escribir una función o método que reciba la lista de mercancías disponibles (con sus respectivos pesos y valores) y la capacidad máxima del camión P .
- Resultado Esperado:**
 - La ganancia o beneficio total máximo obtenido.
 - La lista detallada con las fracciones $x_i \in [0, 1]$ tomadas de cada objeto.
- Restricción de Eficiencia:** Asegurar que la solución implementada cumpla estrictamente con la complejidad temporal $O(n \log n)$, dada por la etapa de ordenamiento.

Parte 2. Análisis Técnico y Preguntas Conceptuales

Responder de manera fundamentada las siguientes preguntas de análisis:

1. Impacto del Criterio de Selección:

- ¿Por qué el criterio de ordenar por la densidad o relación valor/peso (v_i/p_i) garantiza la solución óptima en el caso fraccionario?
- ¿Qué sucedería si ordenáramos únicamente por el valor más alto (v_i) o por el menor peso (p_i)? Demostrar con un contraejemplo simple para cada uno de estos dos criterios.

2. Complejidad Algorítmica:

- Si el conjunto de objetos de entrada ya se encuentra previamente ordenado de mayor a menor según su relación v_i/p_i , ¿cuál pasa a ser la complejidad temporal del algoritmo? Justificar la respuesta.

Parte 3. Desafío Integrador (Mochila 0/1 vs. Mochila Fraccionaria)

Modificar la lógica del programa para simular un escenario donde las mercancías **no se pueden fraccionar** (cada objeto debe tomarse completo $x_i = 1$ o descartarse $x_i = 0$).

Prueba de Escritura / Ejecución: Ejecutar la estrategia *Greedy* para la variante 0/1 con los siguientes datos:

OBJETO	PESO (P_i)	VALOR (V_i)	RELACIÓN (V_i / P_i)
Objeto A	7	70	10
Objeto B	5	45	9
Objeto C	5	45	9

Capacidad máxima de la mochila/camión: $P = 10$.

Reflexión Final:

- ¿Qué resultado (valor total y objetos seleccionados) devuelve la estrategia devoradora en este caso?
- ¿Es este resultado el óptimo global para el problema 0/1? ¿Por qué la estrategia *Greedy* no garantiza la optimalidad cuando los objetos son indivisibles?

Criterios de Evaluación

Dimension	Descripción del Criterio
Modelado de Datos	Correcta abstracción de las mercancías y capacidad en estructuras de datos/clases.
Eficiencia y Algoritmos	Elección adecuada de comparadores/ordenamiento para garantizar la complejidad $O(n \log n)$.
Fundamentación Teórica	Claridad conceptual al justificar el comportamiento frente a problemas continuos vs. discretos.